

Evidencias de despliegue U5

Servicio de churn · Grupo 02

Proyecto GCP: computacionnube20262 **Servicio:** u5-g02-cr-20260917 **Región:** us-central1

Integrantes: Gabriel Escobar Bravo · David Artunduaga Penagos · Luis Manuel Rojas

Este documento reúne las evidencias del despliegue del servicio FastAPI en Cloud Run, la disponibilidad del endpoint de salud, una predicción válida y la validación de una solicitud incorrecta.

Modelo utilizado: u4_g02_md1_20260914 (MLP ganador)

1. Servicio activo en Cloud Run

La salida de `gcloud run services list` confirma que el servicio del grupo 02 fue desplegado en el proyecto indicado y aparece activo en la región `us-central1`.

```
dartunduagapenagos@cloudshell:~ (computacionnube20262) $ gcloud run services list \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION
✓
SERVICE: u5-g01-api
REGION: us-central1
URL: https://u5-g01-api-978302928352.us-central1.run.app
LAST DEPLOYED BY: davidvalenciaj@gmail.com
LAST DEPLOYED AT: 2026-09-18T02:27:54.861558Z

✓
SERVICE: u5-g02-cr-20260917
REGION: us-central1
URL: https://u5-g02-cr-20260917-978302928352.us-central1.run.app
LAST DEPLOYED BY: dartunduagapenagos@gmail.com
LAST DEPLOYED AT: 2026-09-18T02:29:33.029982Z
dartunduagapenagos@cloudshell:~ (computacionnube20262) $
```

Evidencia 1. Servicio Cloud Run activo.

2. Endpoint /health

La respuesta HTTP **200** confirma que el servicio responde correctamente y está disponible para recibir solicitudes.

```
dartunduagapenagos@cloudshell:~ (computacionnube20262) $ export TOKEN=$(gcloud auth print-identity-token)
curl -i \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
"$SERVICE_URL/health"
HTTP/2 200
content-type: application/json
x-cloud-trace-context: 915991cbb189daf046d656f54eacb18;o=1
date: Fri, 18 Sep 2026 02:35:41 GMT
server: Google Frontend
content-length: 73

{"status":"ok","model_loaded":true,"model_version":"u4_g02_md1_20260914"}dartunduagapenagos@cloudshell:~ (computacionnube20262) $
```

Evidencia 2. Endpoint de salud respondido correctamente.

3. Predicción válida en /predict

La respuesta HTTP **200** demuestra que el contrato de entrada fue aceptado y que el modelo devolvió el puntaje de riesgo, la predicción de churn, el threshold utilizado y la versión del modelo.

```
dartundugapenagos@cloudshell:~ (computacionnube20262)$ curl -sS -X POST \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "customer_id": "TEST-VALID-001",
  "gender": "Female",
  "partner": true,
  "dependents": false,
  "tenure": 12,
  "contract": "Month-to-month",
  "payment_method": "Electronic check",
  "monthly_charges": 89.5,
  "internet_service": "Fiber optic",
  "online_security": "No",
  "tech_support": "No"
}' \
-w '\nHTTP_STATUS: ${http_code}\n' \
$SERVICE_URL/predict
{"customer_id":"TEST-VALID-001","customer_risk_score":0.507,"predicted_churn":true,"threshold_used":0.09,"model_version":"u4_g02_md1_20260914","predicted_at":"2026-09-18T02:55:34.144986Z","requested_by":"unknown","source":"api_single","input_file":null}
HTTP_STATUS: 200
```

Evidencia 3. Predicción válida con respuesta JSON completa.

4. Validación de entrada con respuesta 422

La respuesta HTTP **422** se genera porque tenure recibió el texto veinte en lugar de un entero. Esto demuestra que el contrato protege el servicio frente a tipos de datos inválidos.

```
dartundugapenagos@cloudshell:~ (computacionnube20262)$ curl -sS -X POST \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "customer_id": "TEST-422-001",
  "gender": "Female",
  "partner": true,
  "dependents": false,
  "tenure": "veinte",
  "contract": "Month-to-month",
  "payment_method": "Electronic check",
  "monthly_charges": 89.5,
  "internet_service": "Fiber optic",
  "online_security": "No",
  "tech_support": "No"
}' \
-w '\nHTTP_STATUS: ${http_code}\n' \
$SERVICE_URL/predict
{"detail":[{"type":"int_parsing","loc":["body","tenure"],"msg":"Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer","input":"veinte"}]}
HTTP_STATUS: 422
```

Evidencia 4. Solicitud rechazada por tipo de dato inválido.

Resumen

Las evidencias confirman el despliegue del servicio, la disponibilidad del endpoint de salud, una predicción válida y el rechazo de una solicitud que no cumple el esquema de entrada. El modelo utilizado corresponde a u4_g02_md1_20260914.